

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Grup I (115)

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp Emre Ülkü

Arş. Gör. Büşra Büyüktanır

Switch Nedir?

- Switch diğer bir adıyla Anahtar, bilgisayar ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmalarına olanak veren bir ağ donanımdır. Her bir port diğer portlardan bağımsız bir şekilde veri alışverişi yapabilir. Hub'dan farklı olarak daha akıllı cihazlardır.

VLAN (Virtual Local Area Network)

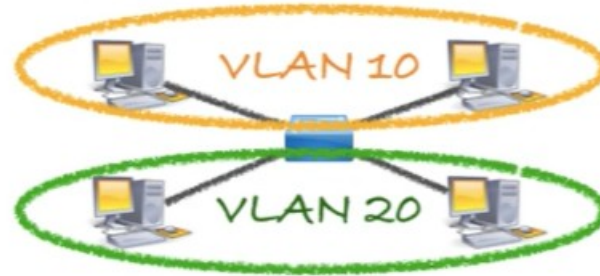
Fiziksel Topoloji

Network'ün fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler.

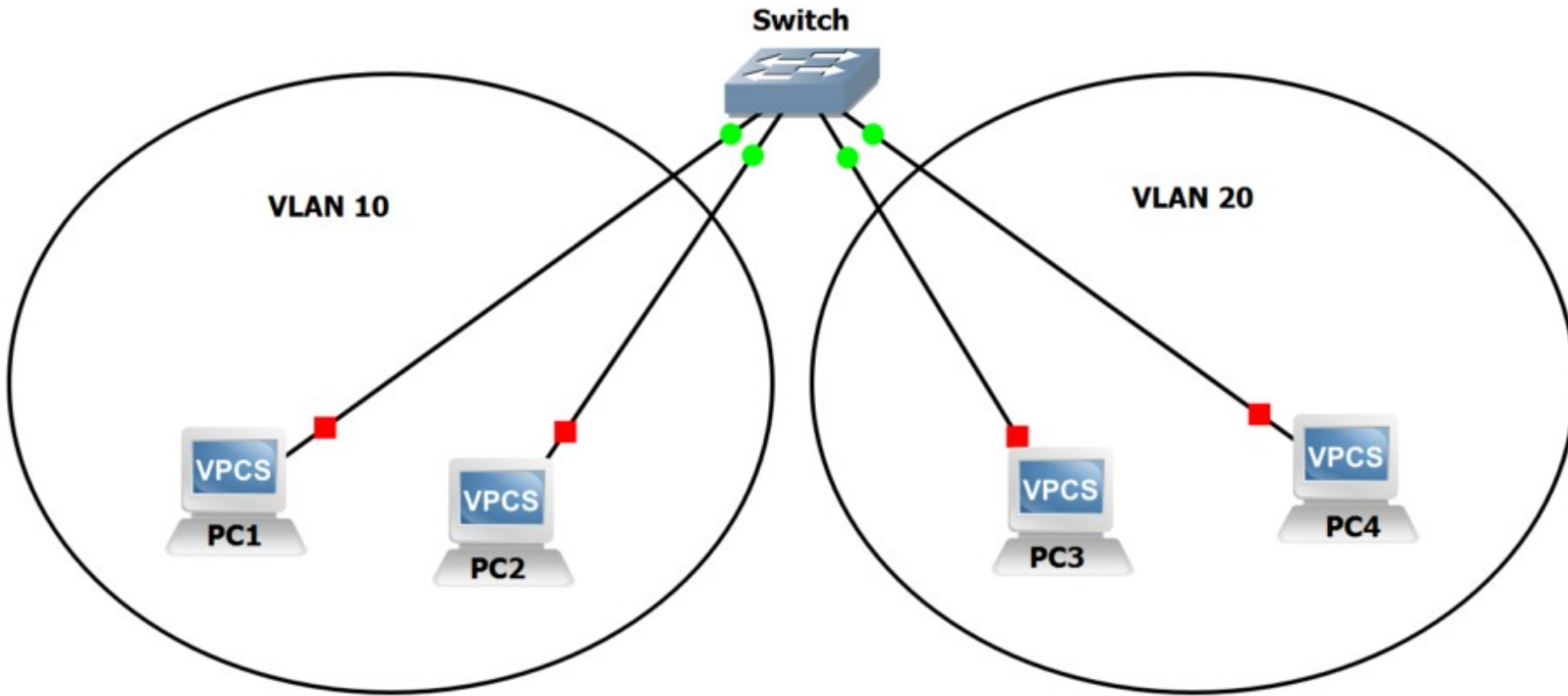


Mantıksal Topoloji

Network'te veri akışının nasıl olacağını belirler.



VLAN (Virtual Local Area Network/Sanal Yerel Alan Ağı)



VLAN (Virtual Local Area Network/Sanal Yerel Alan Ağı)

VLAN (Sanal Yerel Ağ), bir anahtar (switch) üzerinde fiziksel olarak aynı ağda bulunan cihazları, **mantıksal olarak farklı ağlara** ayırmamızı sağlar. Bu sayede aynı switch üzerinde ama farklı VLAN'larda bulunan cihazlar **birbirleriyle doğrudan iletişim kuramaz**.

Neden VLAN Kullanılır?

- Ağ trafiğini azaltmak

Yayın (broadcast) trafiğini sınırlayarak daha verimli bir ağ sağlar.

- Güvenlik

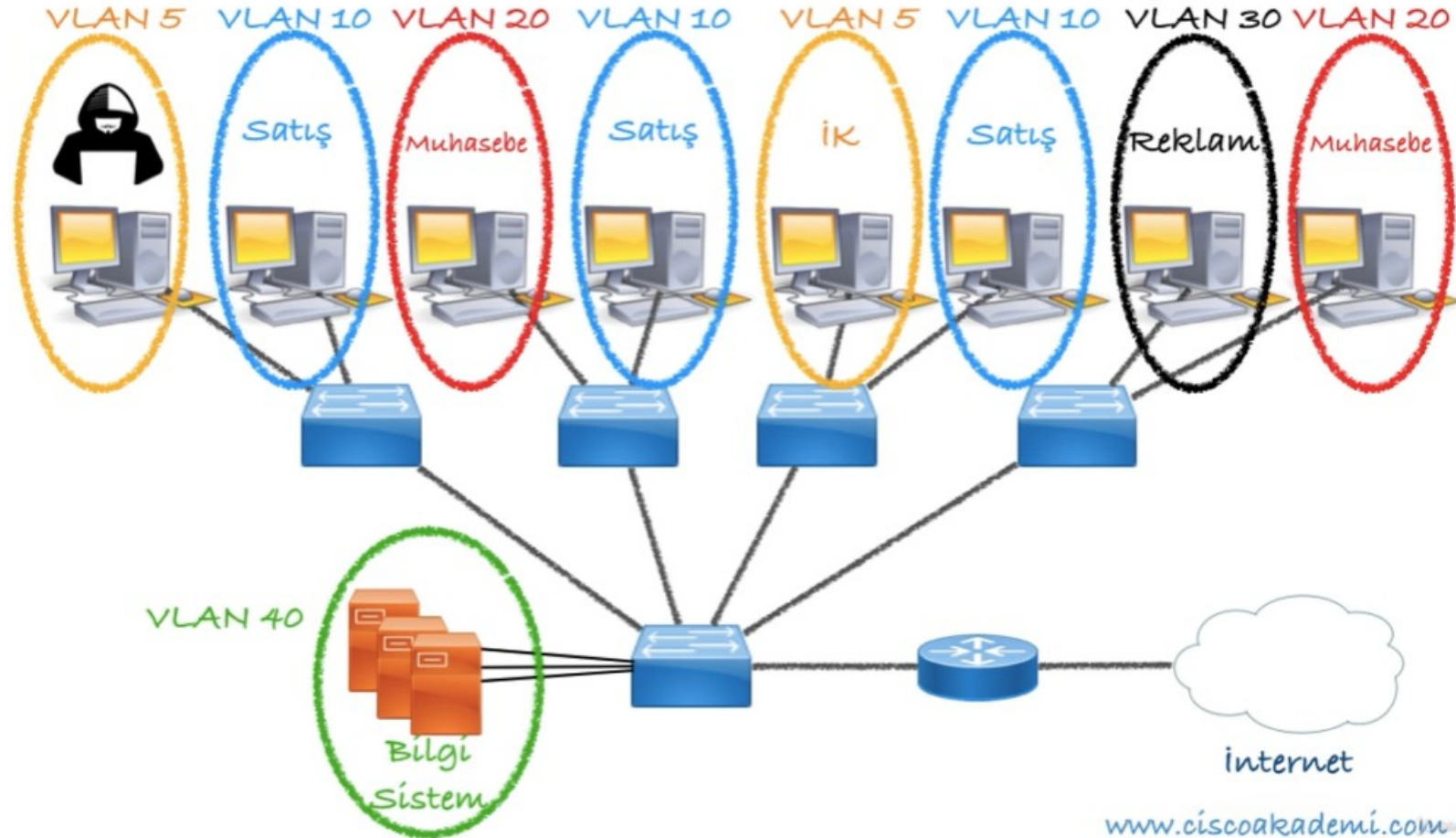
Farklı departmanları (örneğin Muhasebe, IT, İnsan Kaynakları) birbirinden izole ederek yetkisiz erişimi engeller.

- Yönetilebilirlik

Ağları mantıksal olarak bölerek yapılandırma ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

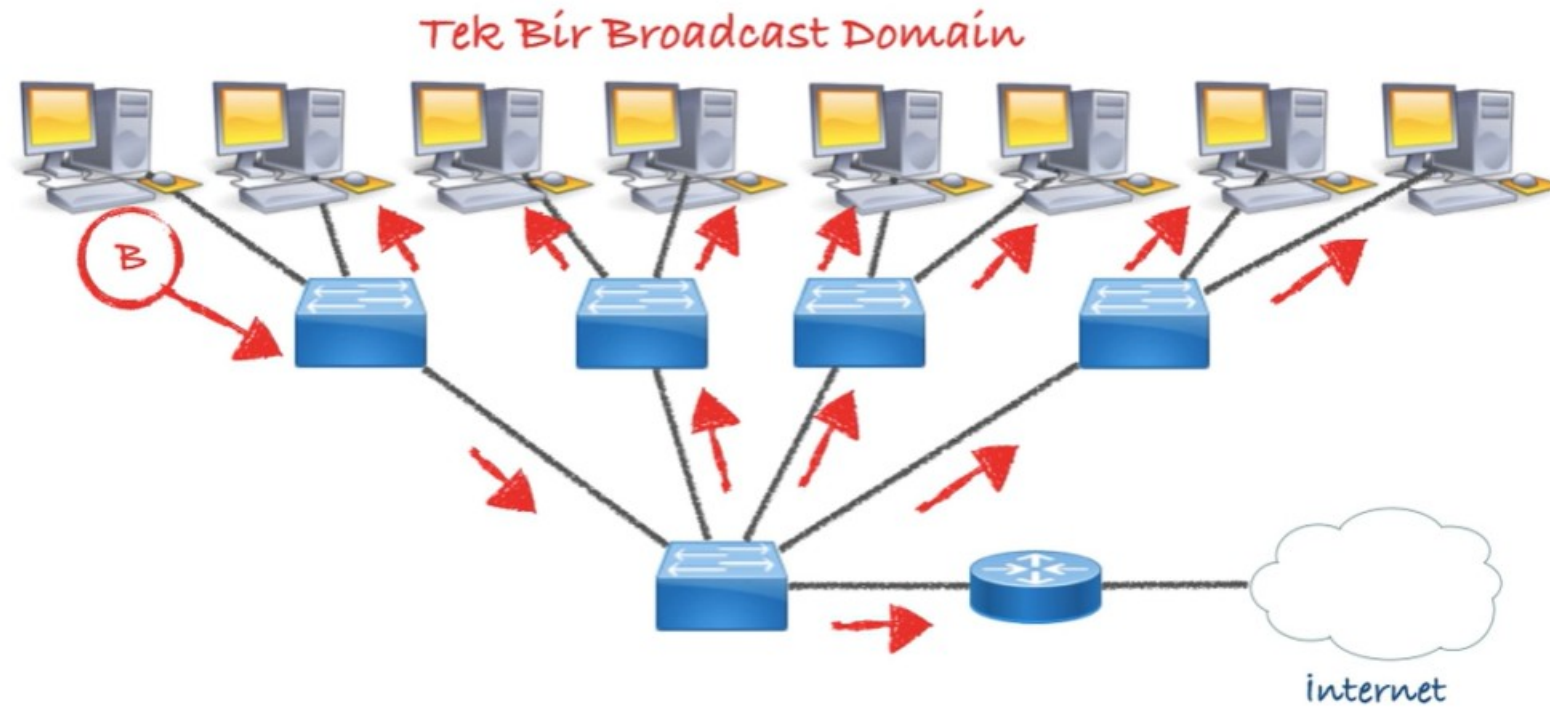
VLAN (Virtual Local Area Network)

Güvenlik



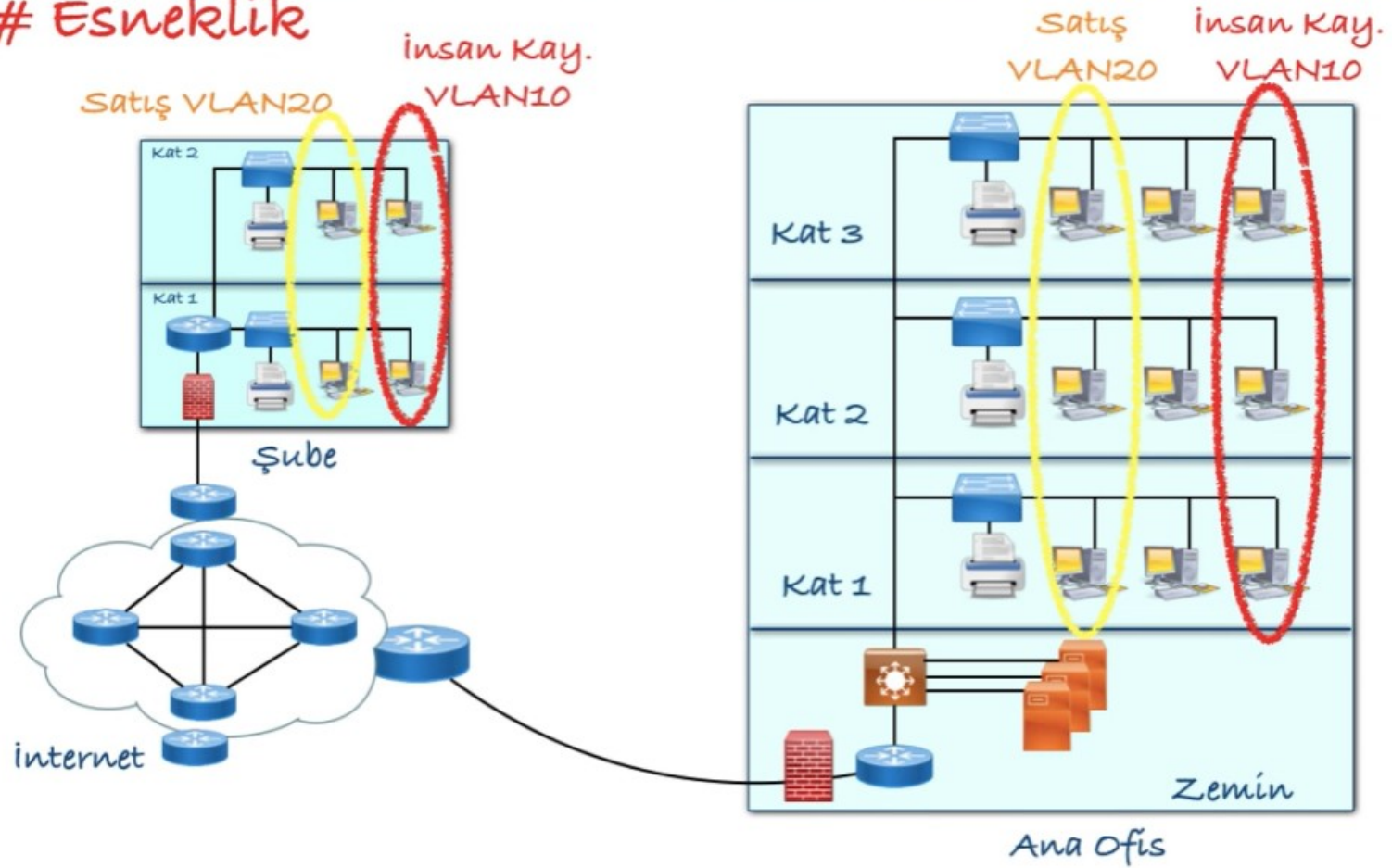
VLAN (Virtual Local Area Network)

Performans



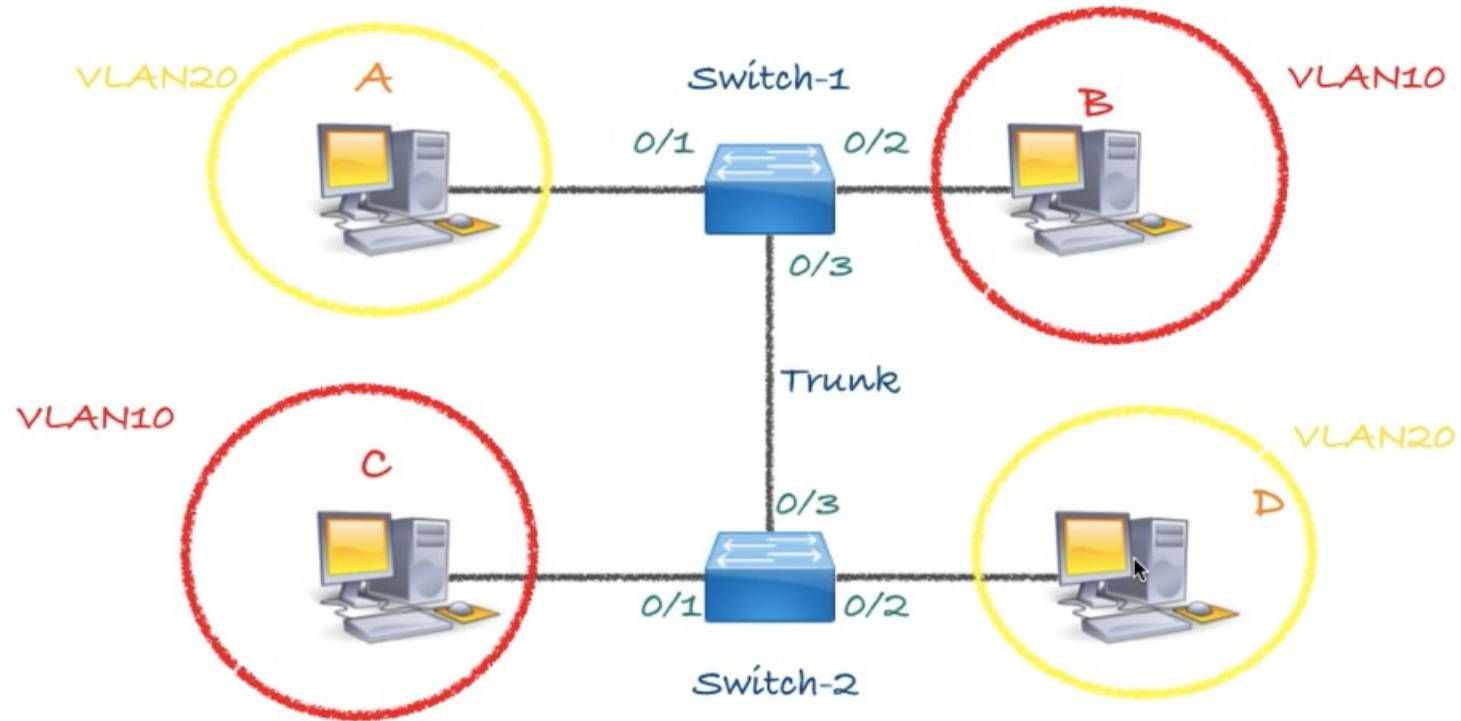
VLAN (Virtual Local Area Network)

Esneklik



VLAN (Virtual Local Area Network)

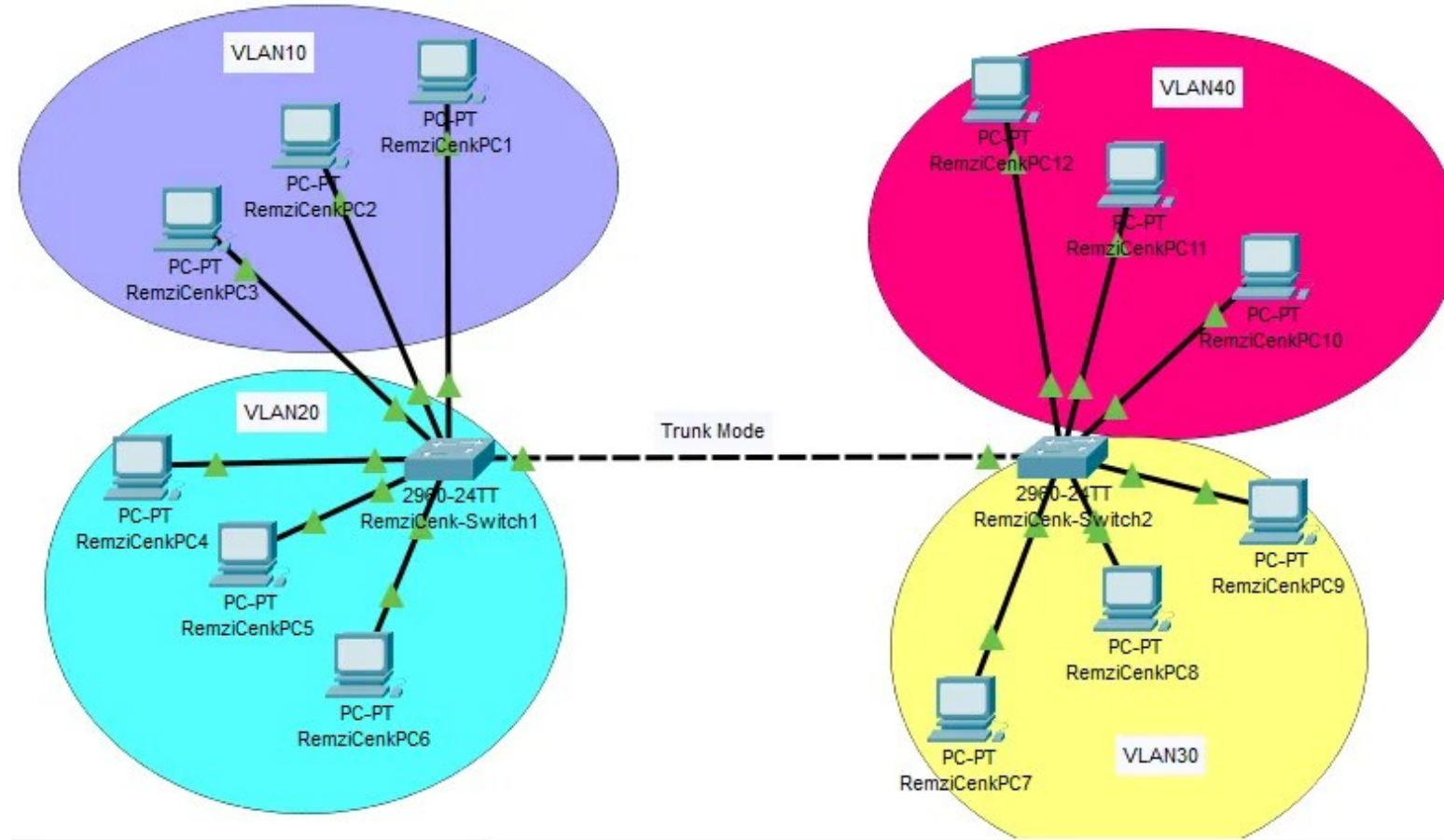
Trunk Port



VTP: VLAN Trunking Protocol

- Cisco anahtarlarında (switch) VLAN yapılandırmalarını (ekleme, silme, adlandırma) merkezi olarak yöneten ve tüm ağ genelinde otomatik senkronize eden, Cisco'ya özel bir Katman 2 protokolüdür. Yüzlerce switch bulunan ağlarda yönetim yükünü büyük ölçüde azaltır.
- https://youtu.be/4y7cwl_nTRU

Interface'nin trunk mode ile access mode arasındaki farkı nedir?



- Access mode, bir switch portunun yalnızca tek bir VLAN'a ait olmasını sağlar.
- Özellikleri.

Genellikle bilgisayar, yazıcı gibi son cihazlar bu porta bağlanır.

Bu port üzerinden tek bir VLAN'a trafik gönderilir/alınır.

Porttan geçen veri etiketsiz (untagged) olur.

Ne zaman kullanılır? Bir kullanıcı cihazı (örneğin PC) doğrudan switch'e bağlandığında.

- Trunk mode, bir switch portunun birden fazla VLAN'ın verisini taşımasına olanak tanır.
- Özellikleri:

Genellikle switchler arası bağlantı için kullanılır.

Porttan geçen veri etiketlidir (tagged) — VLAN bilgisi çerçevenin içine eklenir.

VLAN ID'si kullanılarak hangi paketin hangi VLAN'a ait olduğu anlaşılır.

Ne zaman kullanılır? İki switch arasında farklı VLAN'lara ait verileri taşımak istediğinde.